

Stato dell'Arte: UAV VTOL e LTA

Modellazione, Controllo e Allocazione

Maria Costanza Giacona

`mariacostanza.giacona@students.uniroma2.it`

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Ingegneria

December 17, 2025



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

- 1 Panoramica UAV VTOL
- 2 Tecniche di Controllo (Stato dell'Arte)
- 3 Sviluppi Paralleli: LTA
- 4 Estremizzazione: Il Bi-cottero
- 5 Conclusioni

- 1 Panoramica UAV VTOL
- 2 Tecniche di Controllo (Stato dell'Arte)
- 3 Sviluppi Paralleli: LTA
- 4 Estremizzazione: Il Bi-cottero
- 5 Conclusioni

Panoramica sugli UAV VTOL

Le principali configurazioni di UAV a decollo verticale (VTOL) includono:

- **Multirotori** (es. Quadricotteri):
 - ▶ Semplicità meccanica e hovering stabile.
 - ▶ Bassa efficienza energetica e autonomia limitata.
- **Ala Fissa**:
 - ▶ Elevata efficienza aerodinamica e lungo raggio.
 - ▶ Necessità di spazi ampi per decollo/atterraggio.
- **Ibridi** (Tilt-Rotor, Tilt-Wing, Tailsitter):
 - ▶ Combinano i vantaggi delle due categorie precedenti.
 - ▶ Capacità di transizione tra volo verticale (hovering) e orizzontale (crociera).

Lo sviluppo di VTOL ibridi presenta complessità significative:

Fase di Transizione

È la fase critica in cui si passa dalla portanza generata dai rotori a quella alare.

- **Non-linearità aerodinamiche:** Interazioni complesse tra flussi dei rotori e superfici.
- **Accoppiamento dinamico:** I gradi di libertà longitudinali e laterali sono fortemente interconnessi.
- **Requisiti di Controllo:** Il sistema deve garantire robustezza sia in hovering statico che in volo aerodinamico veloce.

Roadmap

- 1 Panoramica UAV VTOL
- 2 Tecniche di Controllo (Stato dell'Arte)**
- 3 Sviluppi Paralleli: LTA
- 4 Estremizzazione: Il Bi-cottero
- 5 Conclusioni

Obiettivo: Superare i limiti di manovrabilità dei tricoteri e gestire la coppia del rotore di coda.

- **Modellazione:** Modello 6-DOF (Newton-Eulero). Il controllo differenziale del *tilt* alare genera portanza asimmetrica per indurre rollio.
- **Strategia di Controllo (Ardupilot):**
 - ▶ *Verticale:* PID classici su motori e servi.
 - ▶ *Orizzontale:* Rollio via tilt differenziale; Imbardata via sideslip minimization (PI).
- **Transizione:** Gestita da una logica a stati finiti per un passaggio fluido.

Backstepping per Quadricotteri 6-DOF [2]

Analisi di un modello completo che include effetti giroscopici e dinamica attuatori.

- **Approccio Sequenziale:**

- ① *Sottosistema Traslazionale*: Linearizzazione con retroazione + PD (Posizione/Altitudine).
- ② *Sottosistema Rotazionale*: Controllo non lineare **Backstepping** + Azione Integrale.

- **Risultati:**

- ▶ Stabilità asintotica globale (Lyapunov).
- ▶ Maggiore robustezza ai disturbi rispetto ai PID tradizionali[2].

Disaccoppiamento e Sliding Mode Control [3]

Soluzione per il forte accoppiamento dinamico nei VTOL.

Metodologia

- **Decoupling:** Procedura in 4 fasi per trasformare le equazioni accoppiate in una forma standard sottattuata.
- **Sliding Mode Control (SMC):** Garantisce robustezza contro incertezze parametriche.
- **Vantaggi:** Annullamento dell'errore di tracking in tempo finito e riduzione del fenomeno del *chattering*[3].

Coaxial Tilt-Rotor (CTRUAV) [4]

Configurazione innovativa: 2 coppie di rotori coassiali anteriori + 1 rotore di coda.

- **Vantaggi:** Spinta elevata, dimensioni compatte, annullamento naturale del momento giroscopico.
- **Controllo Gerarchico:**
 - ▶ *Loop Esterno (Posizione):* Backstepping.
 - ▶ *Loop Interno (Assetto):* **Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode (ABSMC).**
- **Adattività:** Stima online dei disturbi per ridurre il chattering tramite funzioni di saturazione[4].

Focus sul volo autonomo "full-mode" senza modelli dinamici costosi.

- **Strategia di Volo:** Macchina a stati (Rotor mode $\rightarrow$ Conversion $\rightarrow$ Fixed-wing $\rightarrow$ Reconversion).
- **Mixer (Control Allocation):**
 - ▶ Sistema sovra-attuato.
 - ▶ Distribuzione pesi tra rotori e superfici alari in base all'efficienza e all'angolo di tilt.
 - ▶ Imbardata in hovering gestita tramite *tilt differenziale* dei rotori anteriori.

Fixed-Time Sliding Mode Control [6]

Problema della convergenza rapida indipendente dalle condizioni iniziali.

- **Fixed-Time Stability:** Convergenza all'equilibrio entro un tempo limitato e noto a priori ($T < T_{max}$).
- **Controllore NFTSMC:**
 - ▶ *Nonsingular Sliding Surface:* Evita singolarità matematiche.
 - ▶ *Stima Adattiva:* Compensazione in tempo reale dei disturbi esterni[6].
- **Risultati Sperimentali:** Stabilizzazione assetto in $< 0.3s$ e reiezione disturbi (vento/carichi)[6].

Roadmap

- 1 Panoramica UAV VTOL
- 2 Tecniche di Controllo (Stato dell'Arte)
- 3 Sviluppi Paralleli: LTA**
- 4 Estremizzazione: Il Bi-cottero
- 5 Conclusioni

Thrust-Based Control per Dirigibili [7]

Applicazione di logiche simili ai droni su piattaforme *Lighter-Than-Air* (LTA).

- **Concept:** Dirigibile a 4 propulsori senza superfici aerodinamiche (no timoni/alettoni).
- **Requisito:** Motori reversibili (spinta positiva/negativa).
- **Obiettivo:** Dimostrare che la modulazione della spinta può sostituire completamente il controllo aerodinamico, efficace anche a bassa velocità[7].

Allocazione Spinta Differenziale (Paper [7])

Mappatura dei comandi sui 4 motori:

Pitch (Beccheggio)

Spinta differenziale tra motori Alti e Bassi.

(Es: Bassi spingono, Alti tirano $\rightarrow$ Muso su)

Roll (Rollio)

Configurazione incrociata (diagonale).

(Es: Basso-DX + Alto-SX spingono)

Yaw (Imbardata)

Spinta differenziale tra motori Destri e Sinistri.

(Es: Sinistri spingono, Destri tirano $\rightarrow$ Naso a DX)

Roadmap

- 1 Panoramica UAV VTOL
- 2 Tecniche di Controllo (Stato dell'Arte)
- 3 Sviluppi Paralleli: LTA
- 4 Estremizzazione: Il Bi-cottero**
- 5 Conclusioni

Un'evoluzione concettuale interessante è la riduzione al minimo degli attuatori:

Configurazione Bi-cottero

Rimuovendo il rotore di coda da un tricottero e eliminando le superfici alari, si ottiene un **Bi-cottero**.

Caratteristiche distintive:

- **Assenza di Ali:** I rotori devono fornire portanza in *tutte* le fasi di volo (Hovering e Crociera), non solo al decollo.
- **Instabilità Intrinseca:** Il sistema è staticamente instabile e richiede un controllo robusto e veloce.

A differenza dei Tilt-Rotor "classici" (dove i rotor diventano eliche in crociera), qui l'uso è continuo:

Control Allocation:

- **Rollio:** Spinta differenziale.
- **Beccheggio:** Tilt simmetrico dei rotor.
- **Imbardata:** Tilt differenziale.

Strategia INDI:

Incremental Nonlinear Dynamic Inversion

- Metodo basato sulla variazione incrementale del comando.
- Estremamente robusto ai disturbi (vento) senza richiedere modelli aerodinamici perfetti.

Roadmap

- 1 Panoramica UAV VTOL
- 2 Tecniche di Controllo (Stato dell'Arte)
- 3 Sviluppi Paralleli: LTA
- 4 Estremizzazione: Il Bi-cottero
- 5 Conclusioni**

L'analisi dello stato dell'arte evidenzia:

- L'evoluzione verso configurazioni **ibride** per massimizzare efficienza e versatilità.
- La necessità di controllori **robusti** (SMC, Backstepping) per gestire la fase critica di transizione.
- L'importanza del **Control Allocation** intelligente in sistemi sovra-attuati (Tilt-rotor).
- L'estensione delle logiche *Thrust-Based* anche a domini diversi (LTA), eliminando la complessità meccanica a favore del controllo software.

Riferimenti Bibliografici I



K.-J. Nam et al., "Tri-copter UAV with individually tilted main wings...", *IEEE Access*, 2020.



A. A. Mian and D. Wang, "Modeling and Backstepping-based Nonlinear Control Strategy...", *Chin. J. Aero.*, 2008.



Y. Zhang et al., "A sliding mode controller design... based on model decoupling", *Proc. 33rd CCC*, 2014.



W.-G. Cheng et al., "Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor UAV", *ISAS*, 2022.



C. Chen et al., "Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle", *Int. J. Adv. Robot. Syst.*, 2017.



L. Yu et al., "Robust Fixed-Time Sliding Mode Attitude Control...", *IEEE Trans. Ind. Electron.*, 2022.



C. E. D. Riboldi and A. Rolando, "Thrust-Based Flight Stabilization and Guidance for Autonomous Airships", *EUCASS*, 2023.



M. Taherinezhad, A. Ramirez-Serrano, and A. Abedini, "Robust Trajectory-Tracking for a Bi-Copter Drone Using INDI...", *Robotics*, 2022.